P1801 黑匣子

题目描述

Black Box 是一种原始的数据库。它可以储存一个整数数组，还有一个特别的变量 i。最开始的时候 Black Box 是空的．而 $i=0$。这个 Black Box 要处理一串命令。

命令只有两种：

- `ADD(x)`： 把 x 元素放进 Black Box;
- `GET`： i 加 1，然后输出 Black Box 中第 i 小的数。

记住：第 i 小的数，就是 Black Box 里的数的按从小到大的顺序排序后的第 i 个元素。

我们来演示一下一个有11个命令的命令串。（如下表所示）

序号	操作	i	数据库	输出
1	`ADD(3)`	0	3	/
2	`GET`	1	3	3
3	`ADD(1)`	1	$1,3$	/
4	`GET`	2	$1,3$	3
5	`ADD(-4)`	2	$-4,1,3$	/
6	`ADD(2)`	2	$-4,1,2,3$	/
7	`ADD(8)`	2	$-4,1,2,3,8$	/
8	`ADD(-1000)`	2	$-1000,-4,1,2,3,8$	/
9	`GET`	3	$-1000,-4,1,2,3,8$	1
10	`GET`	4	$-1000,-4,1,2,3,8$	2
11	`ADD(2)`	4	$-1000,-4,1,2,2,3,8$	/

现在要求找出对于给定的命令串的最好的处理方法。 `ADD` 命令共有 m 个， `GET` 命令共有 n 个。现在用两个整数数组来表示命令串：

1. $a_1, a_2, \cdots, a_m$：一串将要被放进 Black Box 的元素。例如上面的例子中 $a = [3, 1, -4, 2, 8, -1000, 2]$。
2. $u_1, u_2, \cdots, u_n$：表示第 u_i 个元素被放进了 Black Box 里后就出现一个 `GET` 命令。例如上面的例子中 $u = [1, 2, 6, 6]$ 。输入数据不用判错。

输入格式

第一行两个整数 m 和 n，表示元素的个数和 `GET` 命令的个数。

第二行共 m 个整数，从左至右第 i 个整数为 a_i，用空格隔开。

第三行共 n 个整数，从左至右第 i 个整数为 u_i，用空格隔开。

输出格式

输出 Black Box 根据命令串所得出的输出串，一个数字一行。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
7 4
3 1 -4 2 8 -1000 2
1 2 6 6
```

输出 #1

```
3
3
1
2
```

说明/提示

数据规模与约定

- 对于 30% 的数据，$1 \le n, m \le 10^4$。
- 对于 50% 的数据，$1 \le n, m \le 10^5$。
- 对于 100% 的数据，$1 \le n, m \le 2 \times 10^5, |a_i| \le 2 \times 10^9$，保证 u 序列单调不降。